Теория вероятностей и математическая статистика

Все нормально!

03.10.2026

1 Мотивация и оговорки

Нормальный закон (закон Гаусса) занимает в теории вероятностей особое место. Его главная особенность состоит в том, что он является *предельным законом*, к которому при достаточно общих условиях приближаются другие законы распределения. Поэтому он чаще других встречается в практических приложениях: ошибки измерений, отклонения средних, флуктуации физических величин.

Более того, пользоваться им зачастую просто удобно в силу того, что известно множество хороших свойств, а также за счет того, что существует Центральная предельная теорема(ы). Но о ней в следующих выпусках...

Отмечу, что в конспекте я отразила ряд "душных"штук, в частности доказательство локальной теоремы Муавра-Лапласа, однако полностью уметь повторять выкладки неважно и ненужно (я сама потратила несколько дней на проверку).

Моя идеалогия - сделать понимание, откуда и что берется. Как только оно есть, обычно автоматически становится менее "больно"от новых тем и смежных курсов, а также возникает интуитивное понимание предпосылок и ограничений.

В связи с этим, уважаемые работяги, смело повторяйте базовый минимум, а именно вид и свойства, а любители роскошного максимума - можете почитать остальные страницы, кроме первых четырех.

P.S. Относится в целом ко всему, что я делаю

2 Нормальный закон распределения

Определение 2.1 (Нормальное распределение)**.** *Непрерывная случайная величина ξ распределена по* нормальному закону *с параметрами μ и $\sigma > 0$, если её плотность распределения имеет вид*

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Обозначение: $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Замечание 2.1. *Параметров два:* $\mu \in \mathbb{R}$ *и* $\sigma > 0$. *При* $\mu = 0$, $\sigma = 1$ *нормальный закон называется* стандартным *и обозначается* $\mathcal{N}(0, 1)$.

2.1 Кривая Гаусса

График плотности $f_\xi(x)$ называют *нормальной кривой* (кривой Гаусса). Исследуем её.

1) Область определения: $(-\infty, +\infty)$; $f_\xi(x) > 0$ при всех x.

2) $\lim_{|x|\to\infty} f_\xi(x) = 0$, то есть ось Ox — горизонтальная асимптота.

3)
$$f'_\xi(x) = -\frac{x-\mu}{\sigma^3\sqrt{2\pi}}\,\exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big).$$
Производная обращается в нуль при $x = \mu$; при $x < \mu$ она положительна, при $x > \mu$ отрицательна. Следовательно, точка
$$\Big(\mu,\ \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\Big)$$
является точкой максимума.

4) $f_\xi(\mu - x) = f_\xi(\mu + x)$: график симметричен относительно прямой $x = \mu$.

5)
$$f''_\xi(x) = -\frac{1}{\sigma^3\sqrt{2\pi}}\,\exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big)\Big(1 - \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}\Big).$$
Вторая производная обращается в нуль при $x = \mu \pm \sigma$; это точки перегиба.

Параметр μ является центром симметрии и точкой максимума; параметр σ определяет «крутизну» кривой: с ростом σ максимум понижается, а кривая становится более пологой.

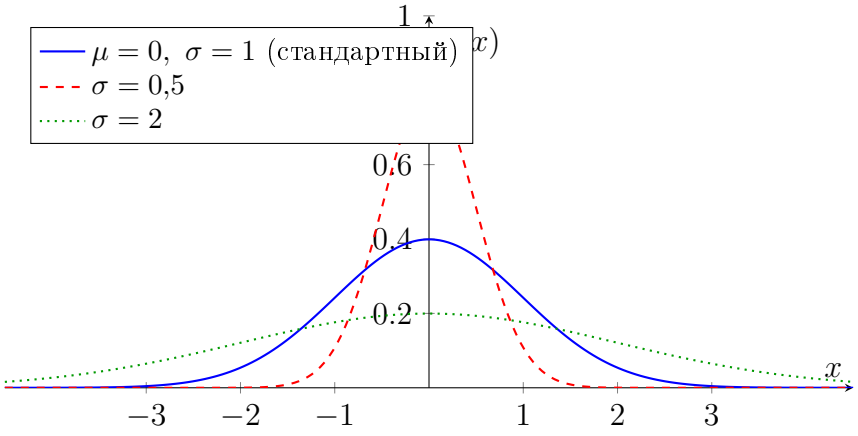


Рис. 1: Плотность $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ при различных σ. С ростом σ максимум понижается, кривая становится пологой

На рис. 1 показано влияние параметра σ: все три кривые имеют центр в нуле, но различаются высотой максимума и шириной.

2.2 Смысл параметров

Утверждение 2.1 (Математическое ожидание и дисперсия)**.** *Если* $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, *то*
$$\mathbb{E}\xi = \mu, \qquad \mathrm{Var}\xi = \sigma^2, \qquad \sigma(\xi) = \sigma.$$

Доказательство. Для математического ожидания сделаем замену $z = (x-\mu)/\sigma$:
$$\mathbb{E}\xi = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} x\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}(\mu + \sigma z)\, e^{-z^2/2}\,dz.$$

Слагаемое с z даёт нуль в силу нечётности подынтегральной функции, а оставшийся интеграл Пуассона равен $\sqrt{2\pi}$. Отсюда $\mathbb{E}\xi = \mu$.

Для дисперсии после той же замены

$$\mathrm{Var}\xi = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2/2}\, dz.$$

Интегрируя по частям, получаем

$$\int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2/2}\, dz = \sqrt{2\pi},$$

откуда $\mathrm{Var}\xi = \sigma^2$. □

Таким образом, параметр μ есть математическое ожидание, параметр σ^2 — дисперсия, а σ — среднее квадратичное отклонение.

Замечание 2.2. *На самом деле все, что нужно знать в прикладном смысле, - гауссиана симметрична, имеет колоколообразную форму, определяется двумя независимыми параметрами. Все :)*

Остальное написано просто, чтобы не верить мне на слово...

3 Функция распределения и функция Лапласа

Функция распределения нормального закона:

$$F_\xi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, dt.$$

Этот интеграл не выражается через элементарные функции. Для вычислений пользуются таблицами, составленными для стандартного случая $\mu = 0$, $\sigma = 1$.

Определение 3.1 (Функция Лапласа)**.** Функция Лапласа *(нормированная) определяется как*

$$\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{x} e^{-t^2/2}\, dt.$$

Функция распределения стандартного нормального закона:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt = \frac{1}{2} + \Phi_0(x).$$

Замечание 3.1. *Функция $\Phi_0(x)$ нечётна: $\Phi_0(-x) = -\Phi_0(x)$. Поэтому таблицы обычно дают значения только для $x \geq 0$.*

Утверждение 3.1 (Вероятность попадания в интервал)**.** *Если $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, то*

$$\mathbb{P}(\alpha < \xi < \beta) = \Phi_0\Big(\frac{\beta - \mu}{\sigma}\Big) - \Phi_0\Big(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\Big).$$

В частности, для симметричного интервала

$$\mathbb{P}(|\xi - \mu| < \varepsilon) = 2\Phi_0\Big(\frac{\varepsilon}{\sigma}\Big).$$

Доказательство. После замены $t = (x-\mu)/\sigma$ интеграл от плотности по (α, β) сводится к разности значений функции Лапласа на концах. □

Замечание 3.2. *Это буквально то, чем Вы всегда пользовались при решении задач в бакалавриате: посмотри в таблицу, вычти друг из друга - вот и ответ. Заниматься такими вещами в этом курсе совершенно неинтересно, да и давно есть scipy и нейронки, но пусть это знание хранится здесь.*

Следствие 3.1 (Правило трёх сигм)**.** *При* $\varepsilon = 3\sigma$

$$\mathbb{P}(|\xi - \mu| < 3\sigma) = 2\Phi_0(3) \approx 0{,}9973.$$

Отклонение нормально распределённой величины от её математического ожидания более чем на 3σ *практически невозможно. Для доказательства достаточно подставить* 3σ *в неравенство Чебышева.*

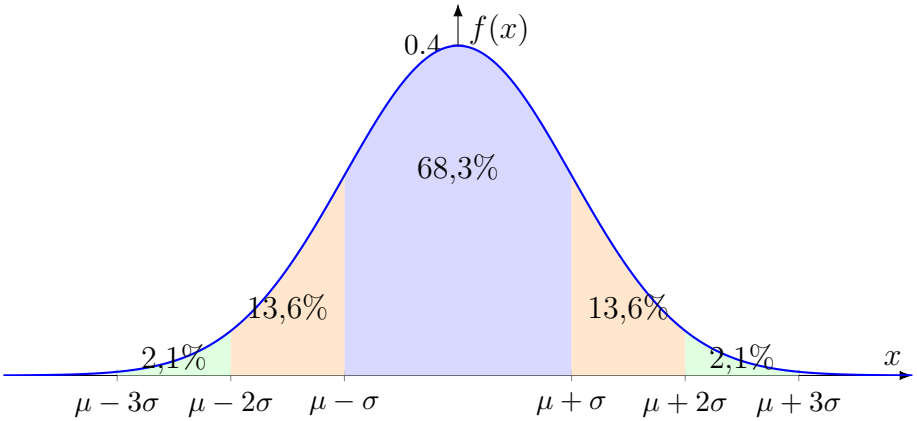


Рис. 2: Правило трёх сигм: площади под кривой $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ на интервалах $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$, $\mu \pm 3\sigma$

На рис. 2 закрашены области, соответствующие попаданию величины в интервалы $\mu \pm \sigma$, $\mu \pm 2\sigma$, $\mu \pm 3\sigma$. Их площади равны 0,6827, 0,9545 и 0,9973 соответственно.

4 Многомерный нормальный закон

Определение 4.1 (Многомерное нормальное распределение)**.** *Случайный вектор* $X \in \mathbb{R}^n$ *имеет* невырожденное *нормальное распределение* $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, $\Sigma \succ 0$, *если его плотность*

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det \Sigma}} \exp\Big(-\tfrac{1}{2}(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu)\Big).$$

Замечание 4.1. *Проще говоря, нормальное распределение может быть не только у одной случайной величины, но и у вектора из них. Каждая компонента вектора будет иметь свои параметры среднего и дисперсии. А коли не зря учили линейную алгебру, выше записано, как эту идею записать в матричном виде. Мораль (ее нет): за любой сложной формализацией - чаще всего стоит достаточно простая идея.*

На рис. 3 показаны линии уровня двумерной нормальной плотности. Эллипсы наклонены вдоль направления $(1, 1)$, поскольку ковариация положительна. При $\Sigma_{12} = 0$

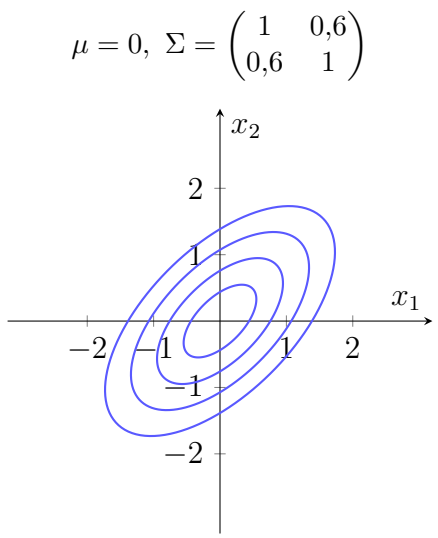


Рис. 3: Линии уровня двумерной нормальной плотности: эллипсы $(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu) = \text{const}$. При $\Sigma_{12} \neq 0$ эллипсы наклонены

оси эллипсов были бы параллельны координатным осям, что соответствует независимости координат.

Практический смысл у картинки следующий: если при проекции в двумерное пространство данных Вы наблюдаете нечто похожее на эллипс/ы - скорее всего, Ваши данные будут неплохо описываться чем-то, завязанным на нормальном распределении.

4.1 Какие матрицы могут быть ковариационными

В определении многомерного нормального фигурирует концепция ковариационной матрицы. С точки зрения смысла - все просто. Ковариационной мы называем матрицу, у которой по главной дигонали стоят дисперсии, на остальных позициях соответствущие ковариации.

Замечание 4.2. *Отмечу, что не любая квадратная и даже симметричная матрица может быть ковариационной. В реальных задачах на данных Вы едва ли столкнетесь с этой проблемой, но для теоретических изысканий и хитрых собесов такое вполне полезно знать. Поэтому следующий раздел для тех, кому не суперпонятно, откуда взялись требования для матриц. Эти требования, как всегда, порождены здравым смыслом*

По определению ковариационная матрица случайного вектора $X = (X_1, \ldots, X_n)^\top$ — это

$$\Sigma = \mathrm{Cov}(X) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}X)(X - \mathbb{E}X)^\top\big],$$

то есть матрица с элементами $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$. Н

Утверждение 4.1 (Критерий ковариационной матрицы)**.** *Матрица $\Sigma \in \mathbb{R}^{n\times n}$ является ковариационной матрицей некоторого случайного вектора тогда и только тогда, когда она*

1) симметрична: $\Sigma = \Sigma^\top$;

2) неотрицательно определена: для любого $a \in \mathbb{R}^n$

$$a^\top \Sigma\, a \geq 0.$$

4.2 Зачем нужна положительная определённость

Условие $\Sigma \succ 0$ отличает невырожденное многомерное нормальное распределение от вырожденного. Оно означает, что дисперсия любой нетривиальной линейной комбинации координат строго положительна:

$$\mathrm{Var}(a^\top X) = a^\top \Sigma a > 0 \qquad \text{для всех } a \neq 0.$$

Иными словами, ни одно направление в пространстве не имеет нулевого разброса. Геометрически это означает, что распределение не "схлопывается"на прямую, плоскость или подпространство меньшей размерности.

Рассмотрим численный пример. Пусть

$$\Sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 \end{pmatrix}.$$

Её собственные значения равны 1,9 и 0,1, поэтому матрица положительно определена. Для суммы и разности координат получаем

$$\mathrm{Var}(X_1 + X_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \Sigma_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3{,}8, \qquad \mathrm{Var}(X_1 - X_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \Sigma_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0{,}2.$$

Разброс вдоль направления $X_1 - X_2$ мал, но всё же положителен: обе координаты сильно связаны, однако ни одна из них не определяется однозначно через другую.

Теперь рассмотрим

$$\Sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Эта матрица неотрицательно определена, но не является положительно определённой: её собственные значения равны 2 и 0. Действительно,

$$\mathrm{Var}(X_1 - X_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \Sigma_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0.$$

Если математические ожидания координат равны нулю, то из нулевой дисперсии следует $X_1 - X_2 = 0$ почти наверное, то есть $X_1 = X_2$ почти наверное. Таким образом, случайный вектор лежит не на всей плоскости, а на прямой $x_1 = x_2$.

Именно поэтому для такого распределения не существует обычной плотности относительно двумерной площади: вся вероятность сосредоточена на прямой, площадь которой равна нулю. Кроме того, $\det \Sigma_2 = 0$, поэтому в формуле многомерной нормальной плотности невозможно вычислить Σ_2^{-1} и $\sqrt{\det \Sigma_2}$ в знаменателе.

Итак, неотрицательная определённость необходима для любой ковариационной матрицы, а строгая положительная определённость гарантирует, что нормальное распределение невырождено и имеет обычную плотность в $\mathbb{R}^n$.

Замечание 4.3. *Еще проще в двух словах: эти условия гарантируют, что такой матрицей вообще можно описать случайные величины. По определению, отрицательной дисперсии не может быть у любой случайной величины, комбинации из них тоже. Все - в этом весь смысл*

Пример 4.1 (Что не является ковариационной матрицей)**.**

1) $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$*: симметрична, но имеет собственные числа* 3 *и* -1*, поэтому не является неотрицательно определённой. Для* $a = (1, -1)^\top$

$$a^\top \Sigma\, a = 1 \cdot 1 - 2 - 2 + 1 = -2 < 0.$$

Такая матрица не может быть ковариационной: дисперсия $\mathrm{Var}(X_1 - X_2)$ *была бы отрицательной.*

2) $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 1 \end{pmatrix}$ *— ковариационная (собственные числа* $1{,}9$ *и* $0{,}1$*, оба положительны). А вот* $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ *— вырожденная (собственные числа* 2 *и* 0*): она неотрицательно определена, но не положительно определена. Она может быть ковариационной, но соответствующее нормальное распределение будет вырожденным и плотности в* $\mathbb{R}^2$ *не иметь (вектор сосредоточен на прямой* $X_1 = X_2$*).*

3) $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0{,}1 & 1 \end{pmatrix}$ *— несимметричная, поэтому ковариационной быть не может:* $\mathrm{Cov}(X_1, X_2) = \mathrm{Cov}(X_2, X_1)$ *по определению.*

5 Некоторые полезные свойства нормального распределения

Утверждение 5.1. *Пусть* $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$*. Тогда:*

1) домножение на константу и добавление константы меняют параметры распределения, но мы все еще остаемся в классе нормальных $BX + b \sim \mathcal{N}(B\mu + b, B\Sigma B^\top)$*;*

2) для совместно нормальных X_1, X_2*: независимость* $\iff \Sigma_{12} = 0$*;*

3) если $\Sigma \succ 0$*, то* $(X - \mu)^\top \Sigma^{-1} (X - \mu) \sim \chi^2_n$*.*

5.1 Трюк с репараметризацией

Один из самых полезных приёмов при работе с нормальным распределением — представить его через стандартное нормальное. Это позволяет свести вычисления, моделирование и доказательства для произвольных параметров к случаю нулевого среднего и единичной ковариационной матрицы.

Одномерный случай. Если $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, где $\sigma > 0$, то

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

И наоборот, если $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, то

$$X = \mu + \sigma Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Например, если $X \sim \mathcal{N}(10, 9)$, то

$$Z = \frac{X - 10}{3} \sim \mathcal{N}(0,1), \qquad X = 10 + 3Z.$$

Поэтому любую вероятность для X можно переписать через стандартную нормальную величину. В частности,

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = \mathbb{P}\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \le Z \le \frac{b-\mu}{\sigma}\right).$$

Замечание 5.1. *Отмечу, что вычитание из случайной величины ее математического ожидания - называется центрирование, а деление на стандартное отклонение - масштабирование (scaling). Обе этих операции вместе - называются стандартизацией*

Многомерный случай. Пусть $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, где $\Sigma \succ 0$. Возьмём вектор

$$Z = (Z_1, \dots, Z_n)^\top, \qquad Z_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0,1),$$

то есть $Z \sim \mathcal{N}(0, I_n)$. Найдём матрицу A, для которой

$$AA^\top = \Sigma.$$

Тогда

$$\boxed{X = \mu + AZ}$$

имеет распределение $\mathcal{N}(\mu, \Sigma)$. Такая матрица A всегда существует при $\Sigma \succ 0$; например, можно взять разложение Холецкого.

Покажем на численном примере. Пусть

$$\mu = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Подойдёт матрица

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad AA^\top = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \Sigma.$$

Следовательно, если Z_1, Z_2 независимы и имеют распределение $\mathcal{N}(0,1)$, то

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2Z_1 \\ -1 + Z_1 + \sqrt{2}Z_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\right).$$

Таким образом, вместо того чтобы каждый раз работать с произвольными μ и Σ, можно перейти к независимым стандартным нормальным компонентам, выполнить нужные преобразования, а затем вернуться к исходному вектору. Это сильно упрощает жизнь.

A Вывод нормального закона из формулы Стирлинга

Нормальное распределение возникает как предельное приближение биномиального закона. Покажем это на примере числа успехов в серии независимых испытаний Бернулли. Именно в этом выводе появляется на первый взгляд "странная"функциональная форма распределения.

Вывод взяла отсюда: `https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KONVAL/Probability/Tab/Probab/01-20.htm`

Но еще откуда-то своровала промежуточные шаги, если вспомню, ссылку вставлю.

A.1 Формула Стирлинга

Теорема A.1 (Формула Стирлинга)**.** *При* $k \to \infty$

$$k! = \sqrt{2\pi k}\left(\frac{k}{e}\right)^k \left(1 + O\left(\frac{1}{k}\right)\right).$$

В частности,

$$\ln k! = k\ln k - k + \frac{1}{2}\ln(2\pi k) + O\left(\frac{1}{k}\right).$$

Формула позволяет заменить факториалы выражениями, удобными для асимптотического анализа. Обозначение $O(1/k)$ означает, что ошибка по относительной величине имеет порядок не выше $1/k$.

A.2 Подстановка формулы Стирлинга

Пусть S_n — число успехов в n независимых испытаниях Бернулли, вероятность успеха в каждом испытании равна p, а $q = 1 - p$. Тогда

$$S_n \sim \mathrm{Bin}(n, p), \qquad \mathbb{P}(S_n = m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}.$$

Рассмотрим $p \in (0,1)$ фиксированным и $n \to \infty$. Для значений m, близких к среднему np, все три аргумента факториалов велики, поэтому применима формула Стирлинга:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_n = m) &\approx \frac{\sqrt{2\pi n}(n/e)^n}{\sqrt{2\pi m}(m/e)^m \sqrt{2\pi(n-m)}((n-m)/e)^{n-m}} p^m q^{n-m} \\ &= \sqrt{\frac{n}{2\pi m(n-m)}}\,\frac{n^n p^m q^{n-m}}{m^m (n-m)^{n-m}}.\end{aligned}$$

Множители с e сокращаются, поскольку $n = m + (n-m)$. Перепишем последний множитель:

$$\boxed{\mathbb{P}(S_n = m) \approx \sqrt{\frac{n}{2\pi m(n-m)}}\left(\frac{np}{m}\right)^m \left(\frac{nq}{n-m}\right)^{n-m}}.$$

A.3 Переход к отклонению от среднего

Введём отклонение от математического ожидания:

$$m = np + x, \qquad n - m = nq - x.$$

Нас интересуют значения в центральной области, то есть

$$x = O(\sqrt{n}).$$

Именно на масштабе порядка стандартного отклонения возникает нетривиальная предельная форма.

Сначала рассмотрим множитель перед степенями. Так как $x = O(\sqrt{n})$,

$$\begin{aligned} m(n-m) &= (np+x)(nq-x) \\ &= n^2pq + n(q-p)x - x^2 = n^2pq\left(1 + O(n^{-1/2})\right). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\sqrt{\frac{n}{2\pi m(n-m)}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}}\left(1 + o(1)\right).$$

Теперь преобразуем степени. Удобнее взять логарифм:

$$\begin{aligned} L &= \ln\left[\left(\frac{np}{np+x}\right)^{np+x}\left(\frac{nq}{nq-x}\right)^{nq-x}\right] \\ &= -(np+x)\ln\left(1 + \frac{x}{np}\right) - (nq-x)\ln\left(1 - \frac{x}{nq}\right). \end{aligned}$$

Используем разложения при $u \to 0$:

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + O(u^3), \qquad \ln(1-u) = -u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

Подставляя их и собирая слагаемые, получаем

$$\begin{aligned} L &= -(np+x)\left(\frac{x}{np} - \frac{x^2}{2n^2p^2} + O\left(\frac{|x|^3}{n^3}\right)\right) \\ &\quad - (nq-x)\left(-\frac{x}{nq} - \frac{x^2}{2n^2q^2} + O\left(\frac{|x|^3}{n^3}\right)\right) \\ &= -\frac{x^2}{2np} - \frac{x^2}{2nq} + O\left(\frac{|x|^3}{n^2}\right) \\ &= -\frac{x^2}{2npq} + O\left(\frac{|x|^3}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Поскольку $x = O(\sqrt{n})$, остаток имеет порядок $O(n^{-1/2})$ и стремится к нулю. Поэтому

$$L = -\frac{x^2}{2npq} + o(1),$$

а значит,

$$\left(\frac{np}{m}\right)^m\left(\frac{nq}{n-m}\right)^{n-m} = \exp\left(-\frac{x^2}{2npq}\right)(1 + o(1)).$$

A.4 Получение нормальной плотности

Объединяя асимптотику множителя перед степенями и асимптотику экспоненты, приходим к формуле

$$\boxed{\mathbb{P}(S_n = m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} \exp\left(-\frac{(m-np)^2}{2npq}\right)(1+o(1)).}$$

Это локальная теорема Муавра–Лапласа: биномиальная вероятность отдельного значения в центральной области приближается выражением гауссовского вида.

Обозначим

$$\mu = np, \qquad \sigma^2 = npq, \qquad z_m = \frac{m-\mu}{\sigma}, \qquad \Delta z = \frac{1}{\sigma}.$$

Тогда полученная формула принимает вид

$$\mathbb{P}(S_n = m) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z_m^2/2}\,\Delta z = \varphi(z_m)\,\Delta z,$$

где

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

— плотность стандартного нормального распределения.

Таким образом, биномиальная вероятность приближённо равна площади узкой полоски под нормальной плотностью ширины Δz. При суммировании вероятностей по диапазону значений эта сумма переходит в интеграл от нормальной плотности. Так возникает нормальное приближение биномиального распределения.

Замечание A.1. *Условие $x = O(\sqrt{n})$ означает, что отклонение от среднего имеет порядок стандартного отклонения. Вывод выше обосновывает локальное приближение в центральной области; для хвостов распределения нужны отдельные оценки. Интегральное приближение вероятностей интервалов получается суммированием локальных вероятностей (обычно с поправкой на непрерывность).*

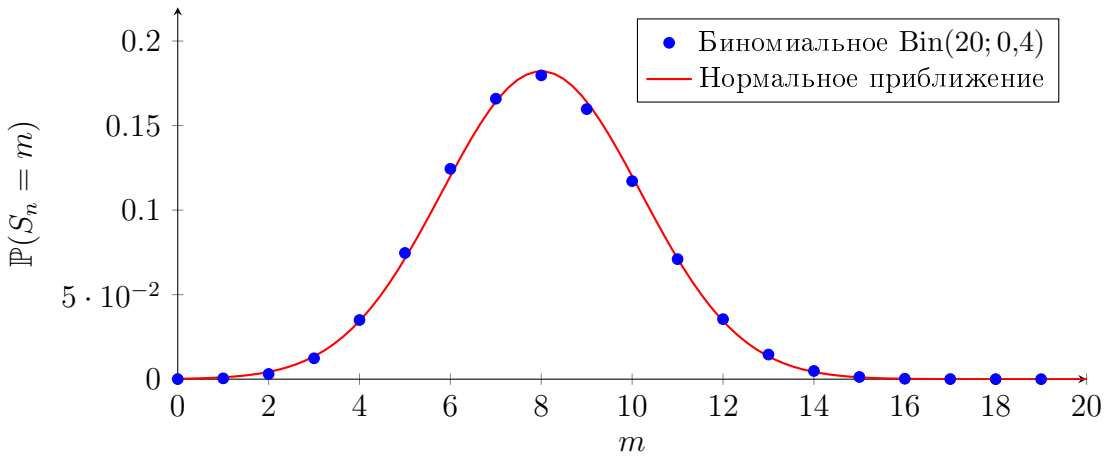


Рис. 4: Биномиальные вероятности и нормальное приближение при $n = 20$, $p = 0{,}4$